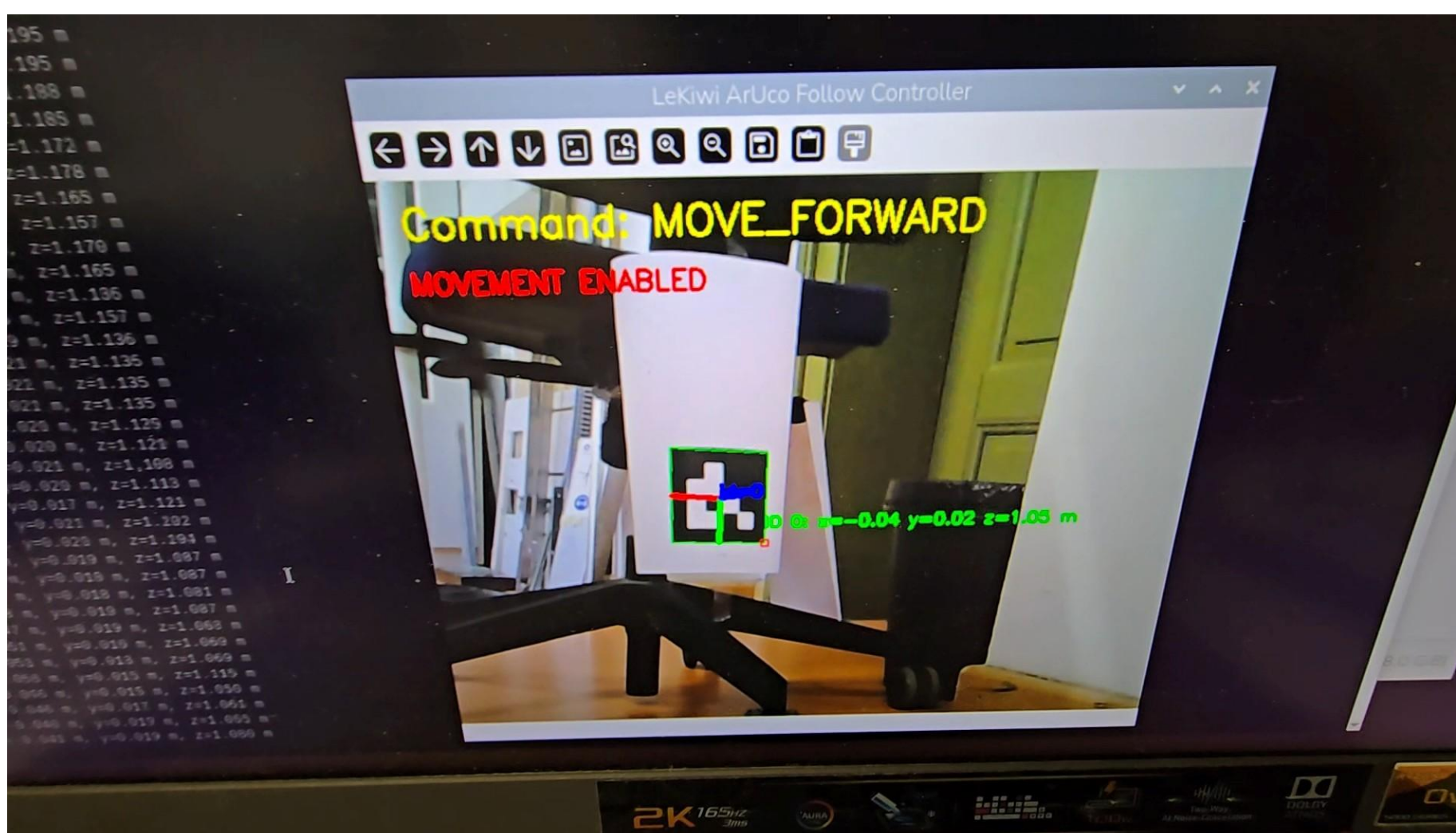


ArUco-basierte visuelle Navigation mit dem LeKiwi Roboter

Markererkennung, Pose Estimation und zielgerichtete Navigation mit OpenCV auf dem Raspberry Pi 5

Mohamad Laith Kebab (SoSe 2026)



Motivation:

Ziel des Projekts war die Entwicklung einer modularen Vision-Pipeline für den mobilen LeKiwi Roboter. ArUco-Marker werden im Kamerabild erkannt, anhand ihrer ID unterschieden und räumlich relativ zur Kamera lokalisiert. Auf Basis dieser Positionsinformation soll der Roboter einem definierten Zielmarker folgen. Die modulare Struktur soll eine spätere Übertragung der Vision-Komponenten auf weitere Robotikplattformen, beispielsweise Roboterarme oder andere mobile Systeme, z. B. im Rahmen des LeoBots Team der HTWK, ermöglichen.

Methoden:

Die Verarbeitungskette besteht aus fünf Schritten:

1. Kamerakalibrierung: Bestimmung der intrinsischen Kameraparameter und Linsenverzerrung mit einem Schachbrettmuster.
2. ArUco-Erkennung: Erkennung der Marker-ID und der vier Eckpunkte mit OpenCV.
3. Pose Estimation: Berechnung von Rotation und Translation des Markers mit solvePnP() und SOLVEPNP_IPPE_SQUARE.
4. Zielauswahl und Follow-Controller: Nur Marker ID 0 wird für die Navigation verwendet. Aus seitlicher Abweichung x und Entfernung z entstehen diskrete Bewegungsbefehle.
5. LeKiwi-Integration: Kameraframes und Bewegungsbefehle werden über eine eigene LeKiwi-Schnittstelle verarbeitet. Die gesamte Vision- und Navigationslogik läuft lokal auf dem Raspberry Pi 5.

https://github.com/LaithKu/aruco_robot